



Modül 01 / Konu 04

Routing, Subnetting & IP Fragmentation - Komple Kılavuz

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON



1. Genel Mantık (Analoji ile)

Router ile Switch farkını ve IP adreslerinin neden alt ağlara (subnet) bölündüğünü anlamak için şu posta kutusu hikayesini inceleyelim:



Analoji: İki Farklı Mahalle ve Posta Sistemi

Büyük bir şehirde yaşadığını düşün. Bu şehirde iki farklı mahalle var: **Aşağı Mahalle (192.168.1.0/24)** ve **Yukarı Mahalle (192.168.2.0/24)**.

- **Switch (Yerel Postacı):** Sadece kendi mahallendeki evleri bilir. Sen Aşağı Mahalle'deki komşuna mektup yazıp posta kutusuna attığında, yerel postacı (Switch) mektubu alır ve doğrudan komşunun kapısına götürür. Mahalleden dışarı asla çıkmaz.
- **Subnet Mask (Sınır Çizgisi):** Senin mektup yazacağın kişinin seninle aynı mahallede olup olmadığını anlamayı sağlayan mantıksal bir çizgidir. Adrese bakarsın, sınırın içindeyse mektubu yerel postacıya verirsin. Sınırın dışındaysa, mektubu mahallenin çıkışındaki ana postaneye göndermen gerektiğini anlarsın.
- **Default Gateway (Mahalle Postanesi):** Eğer mektup Yukarı Mahalle'deki birine gidecekse, yerel postacının yetkisi yetmez. Mektubu mahallenin çıkışındaki ana postaneye (Gateway / Geçit) teslim edersin.
- **Router (Şehirler Arası Kargo):** Mahalle postanelerini birbirine bağlayan devasa nakliye ağıdır. Aşağı Mahalle postanesinden mektubu alır, kendi üzerindeki yol haritalarına (Routing Table) bakar, "Yukarı Mahalle'ye giden en kısa yol otobandan geçiyor" der ve paketi doğru yöne yönlendirir.

⚙️ 2. IP Adresleme ve Subnetting (Alt Ağlar) Matematiği

İnternete bağlı her cihazın mantıksal bir adresi olmak zorundadır: **IP (Internet Protocol) Adresi**. Bugün ağırlıklı olarak 32-bit uzunluğundaki IPv4 standardını kullanıyoruz.

32-bit'lik bir IP adresi (Örn: 192.168.1.50) yan yana gelmiş 4 adet 8-bit'lik (Byte) sayıdan oluşur. Her bir bölüme **Oktet (Octet)** denir.

IP Adresinin İki Bölümü

Bir IP adresi her zaman iki ana parçadan oluşur:

- **Network ID:** Cihazın hangi ağda (mahallede) olduğunu belirtir.
- **Host ID:** O ağın içindeki hangi spesifik cihaz (bina numarası) olduğunu belirtir.

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) bu iki parçayı birbirinden ayıran araçtır.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Notasyonu

Eski yıllarda IP'ler A, B, C gibi katı sınıflara ayrılırdı ve bu büyük bir IP israfına yol açardı. Bugün CIDR adı verilen esnek ve modern sistemi kullanıyoruz.

Örnek: 192.168.1.0/24

- Buradaki **/24 (Prefix)**, maskenin soldan sağa doğru kaç bitinin "1" (yani ağa ayrılmış) olduğunu söyler.
- 24 tane "1" yan yana gelirse: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 olur.
- Bu ikili (binary) sayıyı ondalık (decimal) sayıya çevirirsek: **255.255.255.0** maskesini elde ederiz.
- Geriye kalan 8 bit ($32 - 24 = 8$) ise cihazlara (Host) dağıtabileceğimiz alandır. Bu ağda toplam $2^8 = 256$ adres üretebiliriz.

⚠️ **Hayati Kural: Bir alt ağda üretilen adreslerin ilk ve son adresi cihazlara verilemez:**

1. **İlk Adres (Network Address):** Ağın kendisini temsil eder (Örn: 192.168.1.0).
2. **Son Adres (Broadcast Address):** O ağdaki tüm cihazlara aynı anda seslenmek için kullanılır (Örn: 192.168.1.255).

Bu yüzden kullanılabilir cihaz (Host) sayısı formülü: $2^{\text{Host_Bitleri}} - 2$ şeklindedir. (Örn: $256 - 2 = 254$ cihaz).

🌐 3. Routing (Yönlendirme) Dinamikleri & 💥 4. IP Fragmentation

Routing (Yönlendirme) Dinamikleri

Router'lar, paketleri hedeflerine ulaştırmak için dünya haritalarına benzer **Routing Table (Yönlendirme Tabloları)** kullanırlar. Bir paketin router'a geldiğinde izlediği senaryo şudur:

- **Paket Alınır:** Router paketin üzerindeki Hedef IP adresini okur.
- **Tablo Taraması:** Kendi yönlendirme tablosundaki kuralları yukarıdan aşağıya tarar.
- **En Uzun Eşleşme (Longest Prefix Match):** Eğer hedef IP ile eşleşen birden fazla kural varsa, router her zaman en spesifik (yani subnet mask'ı en büyük olan, / değeri en yüksek olan) kuralı seçer.
Örneğin hedef 10.0.1.5 olsun. Tabloda hem 10.0.0.0/16 hem de 10.0.1.0/24 kuralları varsa, router /24 olan kuralı seçer çünkü daha dar ve nokta atışı bir tariftir.
- **Default Route (0.0.0.0/0):** Eğer router hedef IP'ye nasıl gideceğini hiçbir kuralda bulamazsa, paketi "Dünyaya açılan kapı" olan varsayılan çıkış kapısına (Default Route) fırlatır.

💥 IP Fragmentation (Parçalanma) ve MTU Sınırları

Fiziksel katmanı işlerken MTU (Maximum Transmission Unit) kavramının varsayılan olarak 1500 Byte olduğunu konuşmuştuk. Peki bir router kendisinden daha küçük MTU'ya sahip bir yola devasa bir paket göndermek zorunda kalırsa ne olur? İşte burada devreye **IP Fragmentation (IP Parçalanması)** girer.

Parçalanma Nasıl Gerçekleşir?

Diyelim ki elimizde 1500 byte'lık bir IP paketi var ve 1400 byte MTU'su olan bir tünelden geçmesi gerekiyor. Router bu paketi ikiye böler:

1. **1. Parça:** 1400 byte boyutunda oluşturulur. IP başlığındaki (header) **More Fragments (MF)** bayrağı 1 yapılır (yani "arkamdan gelen parçalar var" mesajı verilir). Fragment Offset değeri 0 olarak ayarlanır.
2. **2. Parça:** Kalan 100 byte boyutunda oluşturulur. **MF bayrağı 0** yapılır (yani "ben son parçayım" denir). Fragment Offset değerine ise bu parçanın ana paketin neresinden başladığı yazılır.

Not: Parçalara ayrılan paketler yol üstündeki router'lar tarafından tekrar birleştirilmez. Birleştirme işlemi (Reassembly), hedef cihazın (Host) işletim sistemi seviyesinde gerçekleştirilir.

5. Siber Güvenlik Boyutu: Teardrop Attack (Parçalanma İstismarı)

Saldırganlar IP parçalanma mekanizmasını işletim sistemlerini çökertmek için sinsi bir DoS (Denial of Service) silahına dönüştürebilirler.

Saldırı Mantığı (Overlapping Fragments)

Saldırgan, kurban sunucuya bilerek Fragment Offset değerleri birbiri üzerine binen (overlapping) sahte paket parçaları gönderir.

- Örneğin ilk parça "0 ile 100 arası" derken, ikinci parça "50 ile 150 arası" der.
- Kurban sunucu bu parçaları birleştirmeye (reassembly) çalıştığında işletim sisteminin ağ yığını (network stack) matematiksel bir hesap hatasına düşer, belleği taşır (buffer overflow) ve sunucu mavi ekran (BSOD) veya kernel panic vererek çöker.

Savunma / Mitigasyon (Mitigation)

Modern işletim sistemleri ve güvenlik duvarları, birbiriyle çelişen veya binen offset değerlerine sahip paket parçalarını daha birleştirmeye çalışmadan doğrudan çöpe atacak (drop) şekilde sıkılaştırılmıştır.



Module 01 / Topic 04

Routing, Subnetting & IP Fragmentation - Complete Guide

ENGLISH DOCUMENTATION



1. General Logic (with Analogy)

To understand the difference between a Router and a Switch, and why IP addresses are split into subnets, let us look at this postal service story:



Analogy: Two Different Neighborhoods and the Postal System

Imagine you live in a massive city with two distinct neighborhoods: **Lower Neighborhood (192.168.1.0/24)** and **Upper Neighborhood (192.168.2.0/24)**.

- **Switch (Local Postman):** Knows only the houses within their own neighborhood. When you write a letter to a neighbor in the Lower Neighborhood, the local postman (Switch) delivers it directly. They never step outside the neighborhood boundaries.
- **Subnet Mask (The Boundary Line):** A logical line that helps you determine whether the recipient resides in the same neighborhood as you. If it's outside your boundary, you know you must send the letter to the main post office.
- **Default Gateway (Neighborhood Post Office):** If the letter is destined for the Upper Neighborhood, you drop the letter off at the main post office at the edge of the neighborhood (Gateway).
- **Router (Intercity Cargo Network):** The massive transit system connecting neighborhood post offices. It takes the letter from the Lower Neighborhood post office, looks at its routing table, and forwards it via the fastest highway path.

2. IP Addressing and Subnetting Mathematics

Every device connected to the internet must possess a logical identifier: an **IP (Internet Protocol) Address**. Today, we predominantly rely on the 32-bit **IPv4** standard across the globe.

A 32-bit IP address (e.g., 192.168.1.50) consists of 4 contiguous 8-bit (1 Byte) segments. Each of these segments is called an **Octet**.

The Two Components of an IP Address

- **Network ID:** Identifies which specific network (neighborhood) the device belongs to.
- **Host ID:** Identifies the specific device (building number) within that network.

The Subnet Mask is the mathematical tool used to segregate these two parts.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Notation

In the early days of networking, IP addresses were grouped into rigid classes (Class A, B, C), which led to massive address wastage. Today, we utilize the modern and highly flexible system known as **CIDR**.

Example Analysis: 192.168.1.0/24

- The **/24 suffix (Prefix)** indicates how many bits of the subnet mask, counting from left to right, are set to "1" (dedicated to the network portion).
- Binary Representation: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
- Decimal Representation: **255.255.255.0**
- The remaining 8 bits ($32 - 24 = 8$) represent the block available for host allocation. Within this network, we can mathematically generate a total of $2^8 = 256$ addresses.

Critical Rule: Reserved Addresses

The very first and the very last addresses generated in any subnet can never be assigned to physical devices:

1. **First Address (Network Address):** Represents the network identity itself (e.g., 192.168.1.0).
2. **Last Address (Broadcast Address):** Reserved for transmitting packets to all devices within that network simultaneously (e.g., 192.168.1.255).

Consequently, the formula for calculating the usable host capacity of a subnet is: $2^{\text{Host Bits}} - 2$ (e.g., $256 - 2 = 254$ usable hosts).

3. Routing Dynamics & 4. IP Fragmentation

Routing Dynamics

Routers utilize Routing Tables to deliver packets to their destinations. When an IP packet arrives at a router, the following pipeline is executed:

- **Packet Ingestion:** The router inspects the Destination IP address inside the L3 header.
- **Table Lookup:** It scans the routing table from top to bottom.
- **Longest Prefix Match (LPM):** If multiple route entries match the destination IP, the router always selects the most specific entry (highest prefix value / largest subnet mask).
Example: Suppose the destination is 10.0.1.5. If the table contains both 10.0.0.0/16 and 10.0.1.0/24, the router selects the /24 route.
- **Default Route (0.0.0.0/0):** If the router cannot find any matching entry, it forwards it to the Default Route (the gateway to the rest of the world).

IP Fragmentation and MTU Limits

Standard Ethernet networks default to an MTU of 1500 Bytes. When a router is forced to transmit a packet over a path with a smaller MTU (such as a VPN tunnel), it uses ****IP Fragmentation****.

How Fragmentation Works:

Suppose we have a 1500-byte IP packet that must traverse a link with an MTU of 1400 bytes. The router splits this packet into two fragments:

1. **Fragment 1:** Formatted to 1400 bytes. The **More Fragments (MF)** flag is set to 1 (indicating more pieces are following). Fragment Offset is set to 0.
2. **Fragment 2:** Formatted with the remaining 100 bytes. The **MF flag is set to 0** (indicating it is the last fragment). Fragment Offset is set to the byte boundary of where this fragment starts.

Note: Reassembly is strictly performed by the ultimate destination host, not intermediate routers.

5. Cybersecurity Perspective: Teardrop Attack (Fragmentation Exploitation)

Attackers can weaponize the IP fragmentation mechanism into a devastating Denial of Service (DoS) tool capable of crashing operating systems.

Attack Logic (Overlapping Fragments)

The attacker intentionally crafts and transmits forged packet fragments with overlapping Fragment Offset values.

- For instance, while the first fragment claims to carry bytes 0 to 100, the second fragment claims to carry bytes 50 to 150.
- When the victim server attempts to reassemble these fragments, the network stack experiences a calculation logic failure trying to reconcile the conflicting offsets. This triggers a memory buffer overflow, causing the server to crash instantly with a Blue Screen of Death (BSOD) or kernel panic (Teardrop Attack).

Defense and Mitigation

Modern firewalls, IPS devices, and updated operating system network stacks automatically identify overlapping or contradictory fragment offsets and drop them immediately before they trigger memory corruption.